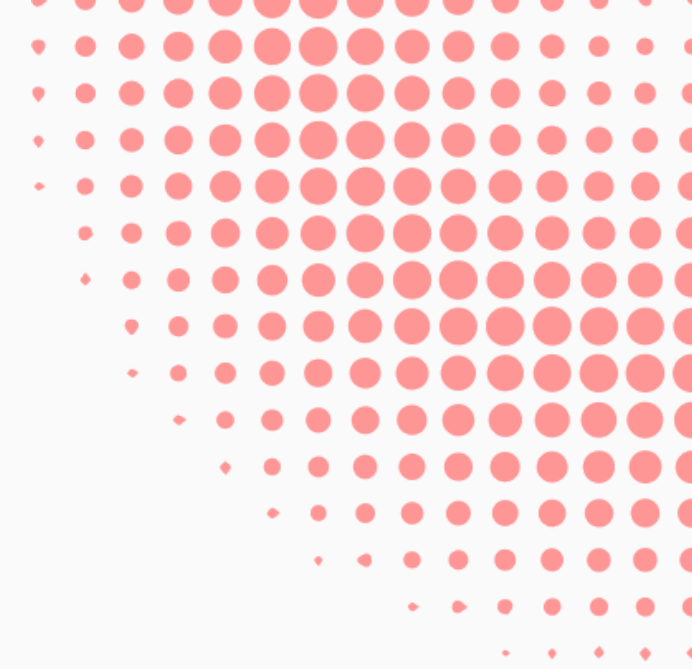


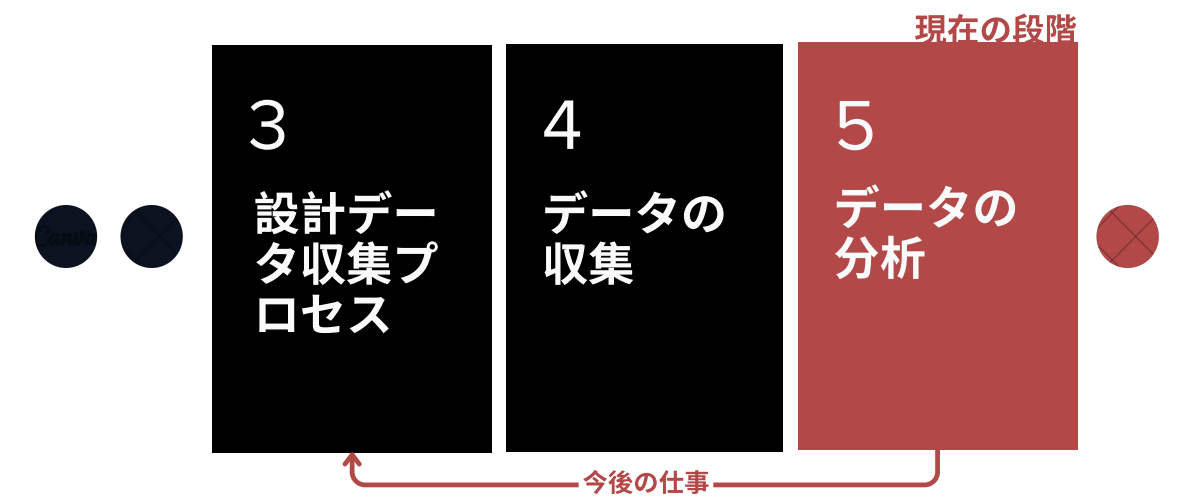


ANALYSIS OF HUMAN REACTION TO DIFFERENT MUSCLE STIFFNESS AND APPLICATION TO THE ROBOT

by Ben Srisoontorn

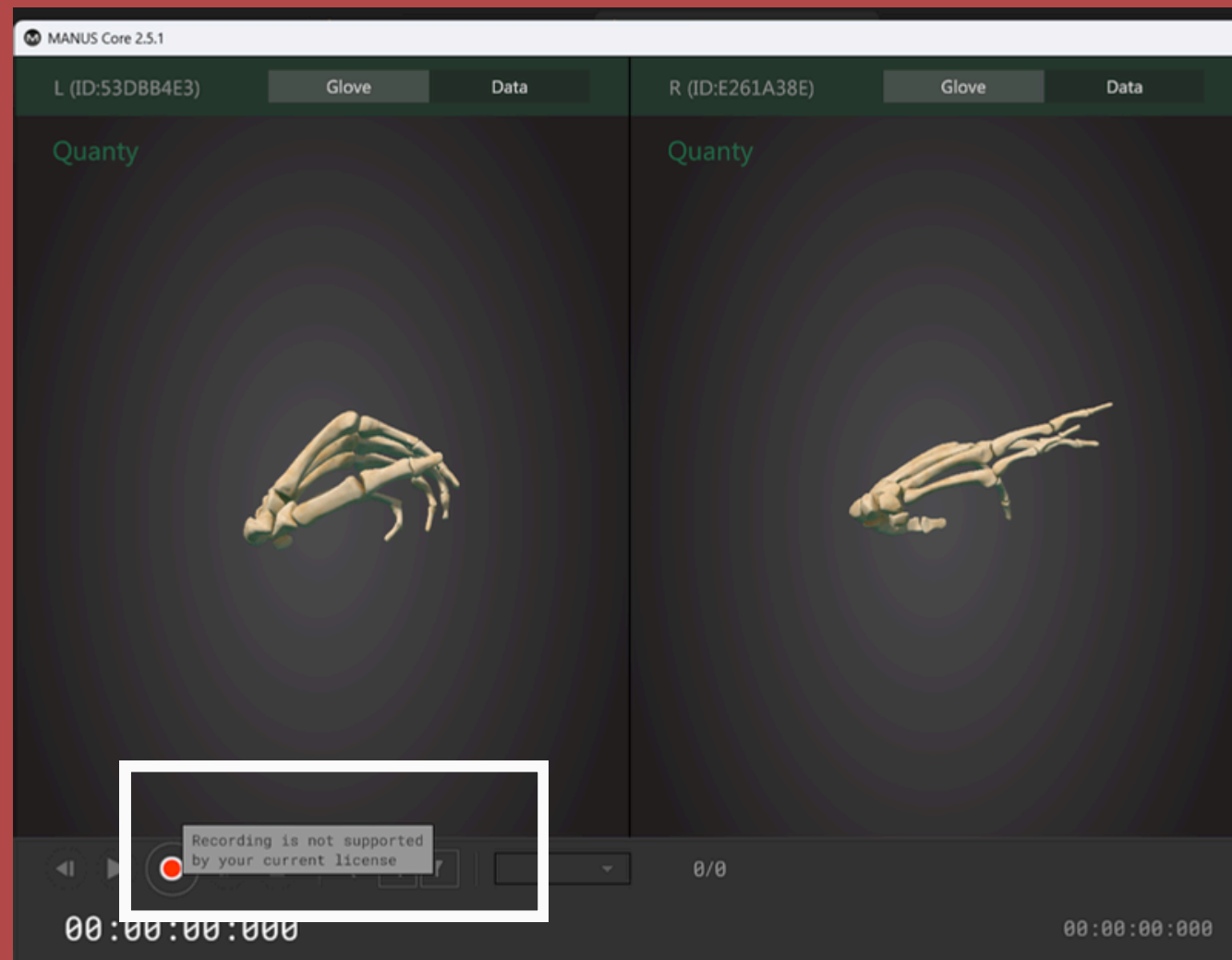
今週の進捗状況

- Manus Core（グローブソフトウェア）のバージョン2.5.1を再ダウンロードしました。
- 先週の作業から力と位置の関係をグラフ化する
- 感圧抵抗器（FSR）を接続して読み取ってみます
- 感圧抵抗器（FSR）の校正方法について研究しています
- 感圧抵抗器（FSR）の校正を試みます



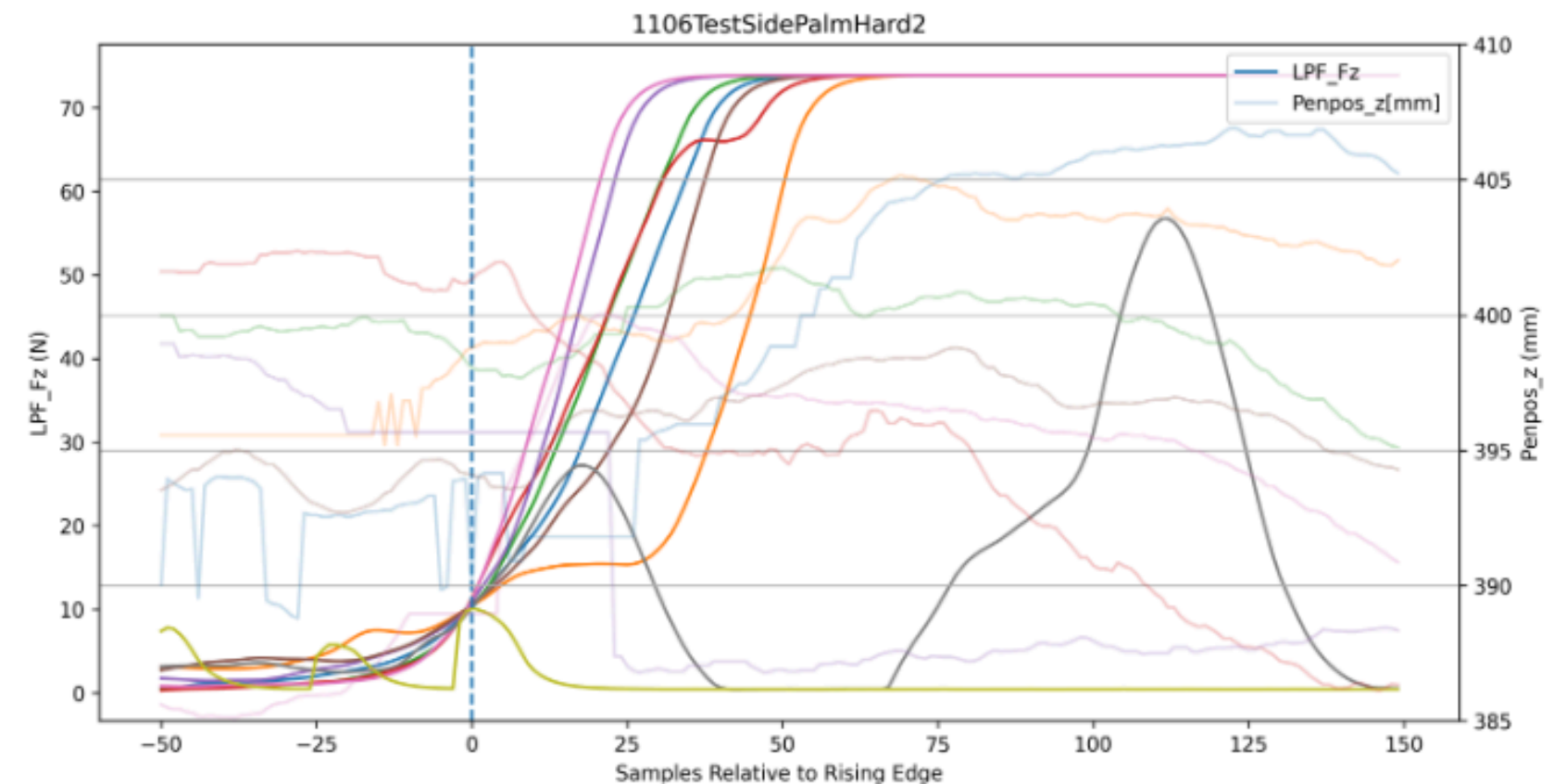
Manus core 2.5.1 のインストール

録音するにはライセンスが必要
です



Fz - 押す手の位置 (PosZ)

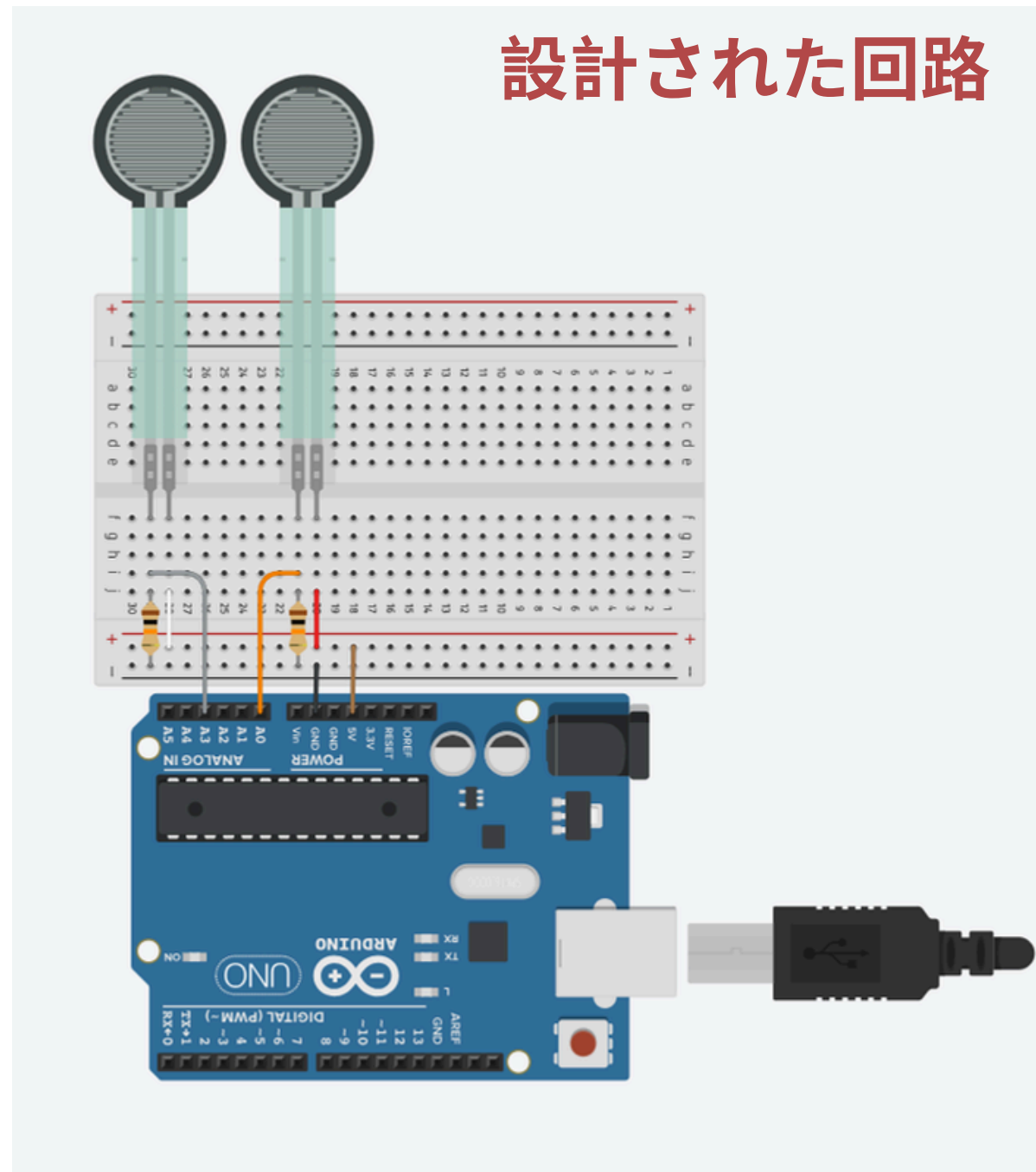
データが乱雑すぎて分析できない
マーカー情報を思い出す方が
良い。
全体ではない。



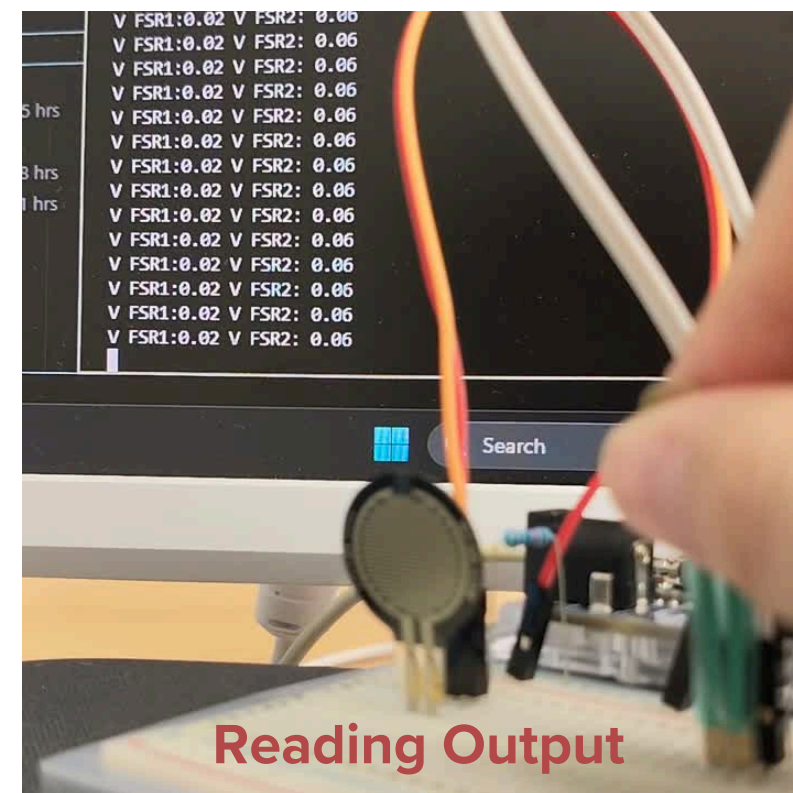
設計した回路を確認する

FSRをArduinoに接続

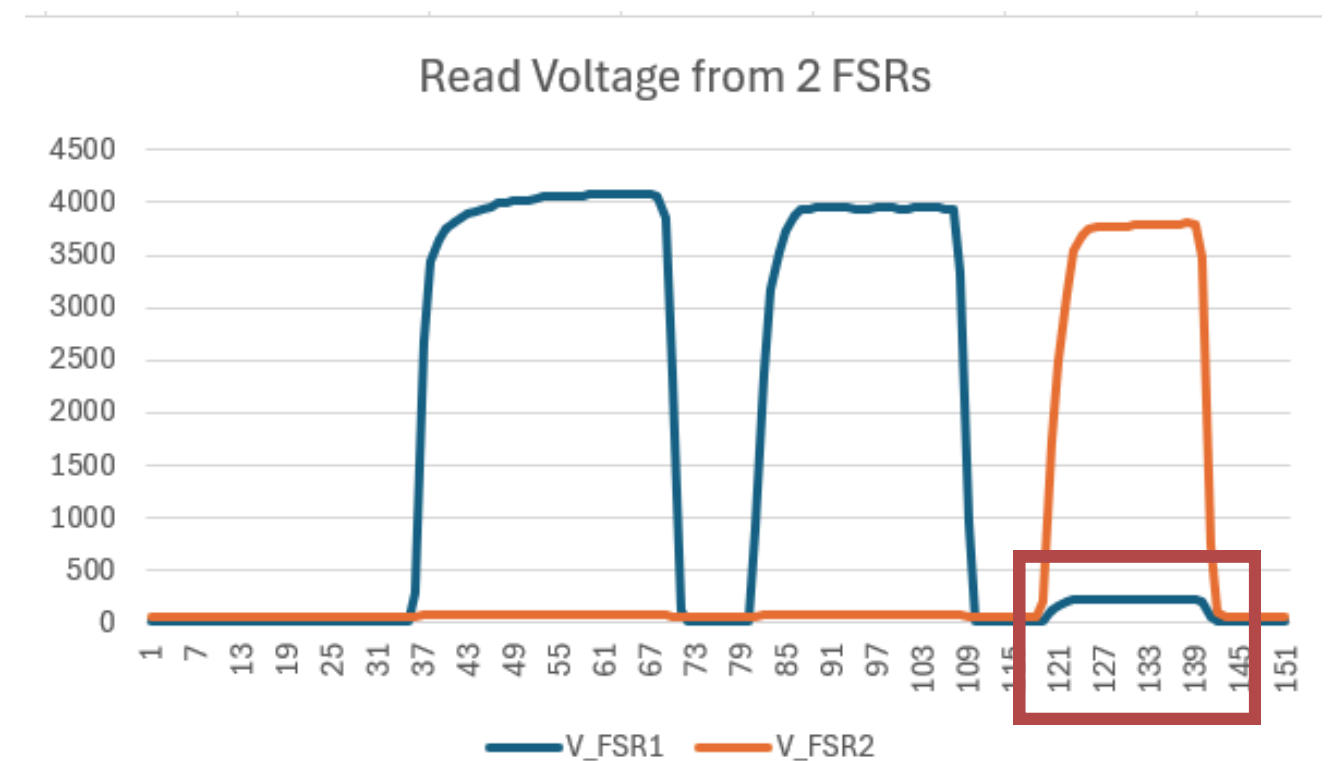
設計された回路



- pyserialを使用してコンピュータに接続し、CSVファイルに保存する
- 片方のセンサーが押されている間に、もう片方のセンサーで顕著な増加が見られる
- ブレッドボードが原因? → はんだ付けして直接接続する → まだ変わっていない
- 電流が足りないのでしょうか? → FSR (フレキシブル抵抗器) は、あまり電流を必要としません。
- センサーが押されたときにしきい値を設定する方が良い



Reading Output



校正方法の研究

研究論文1: Calibration of force sensing resistors (fsr) for static and dynamic applications

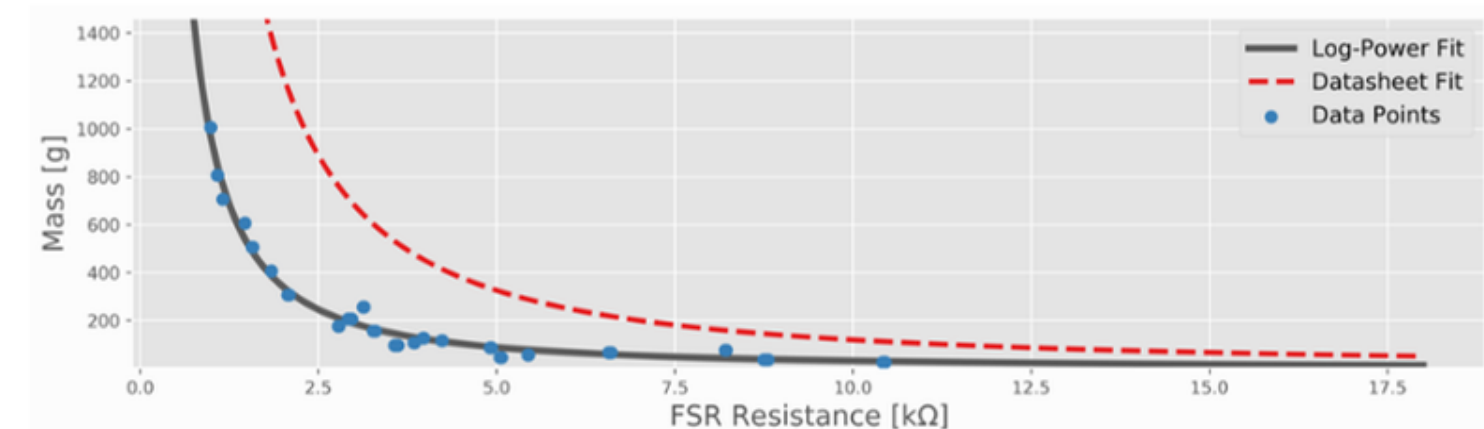
- 静力 → FSRは0.2V/sのクリープを示す
- 動的力 → 力曲線の増加は力曲線の減少とは等しくない
- 読み取り電圧と力の間の移動積分を用いた多項式関係の使用を提案する

$$F(V, I) = a_0 + a_1 V + a_2 V^2 + a_3 V^3 + a_4 V^4 + a_5 I + a_6 I^2 + a_7 I^3 + a_8 I^4 \quad (1)$$

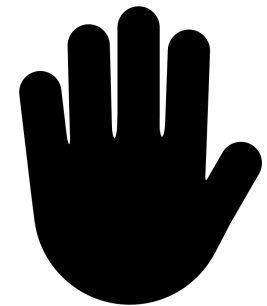
記事2: Force Sensitive Resistors (FSRs) with Arduino

- 基準質量を使用してセンサーを校正します。
- FSRの抵抗と印加力是对数関係にある。

$$\log_{10}(m_i) = a \cdot \log_{10}(R_{FSR}) + b$$



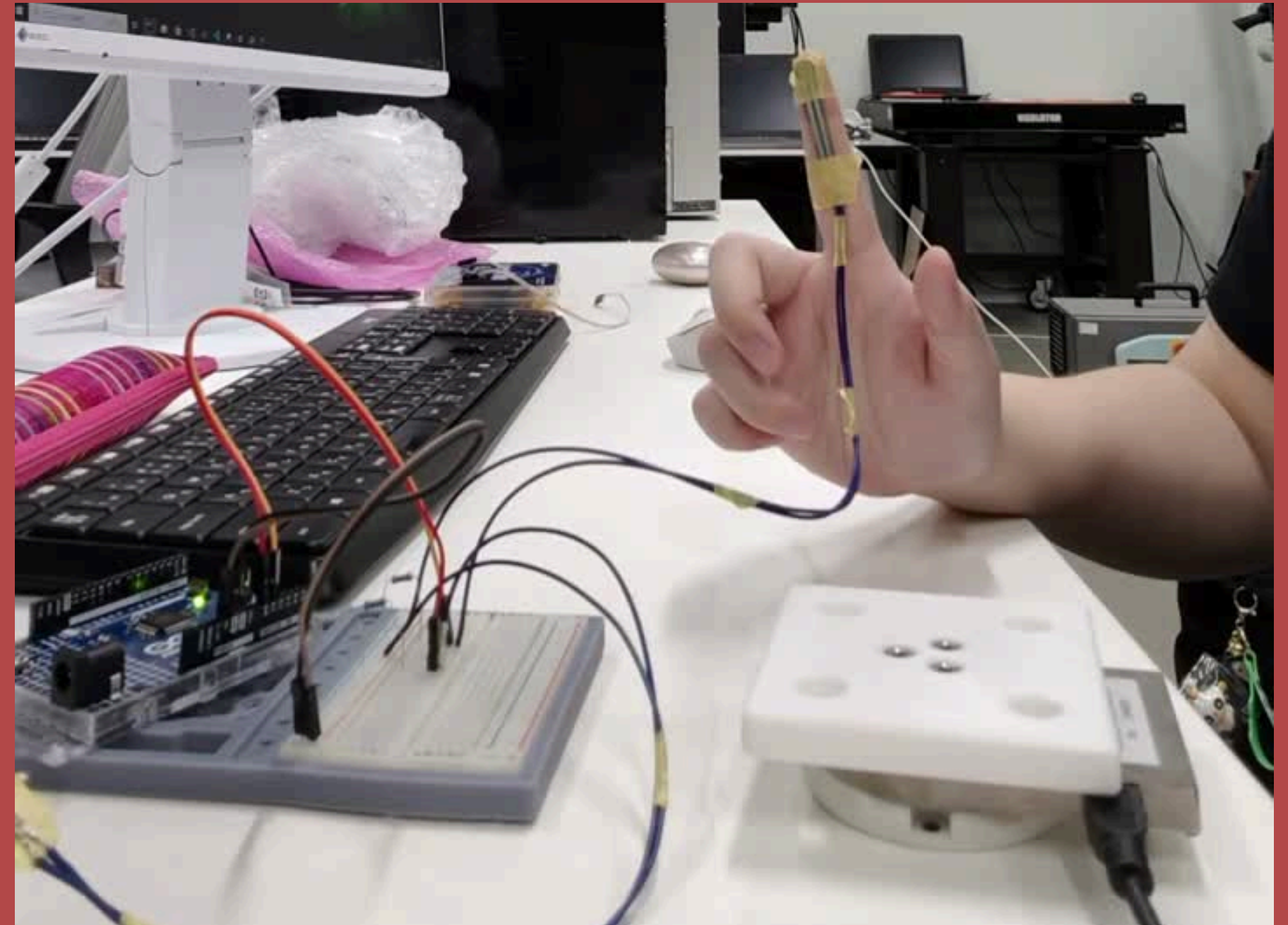
収集されたデータ



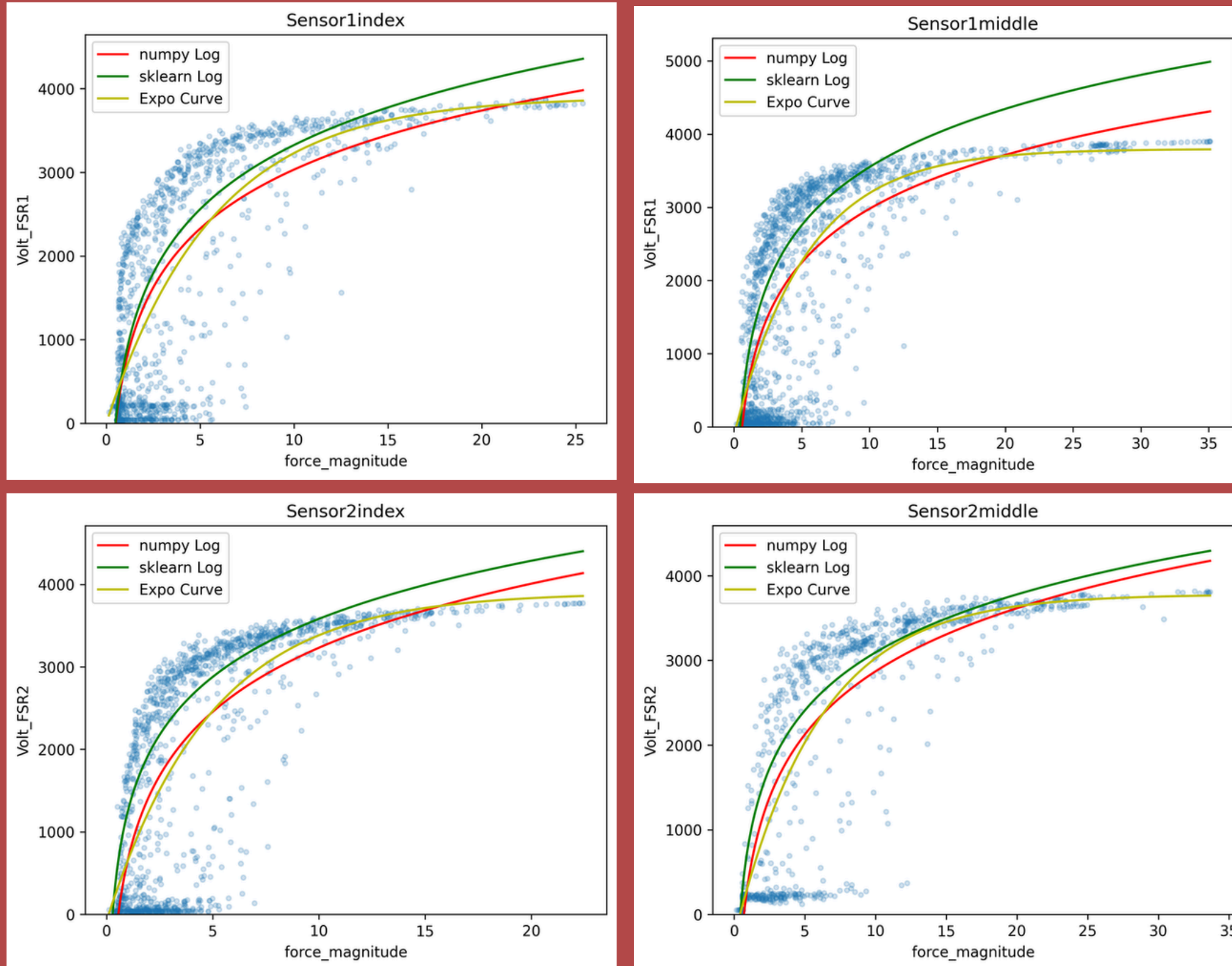
Arduinoから読み取った
FSRの電圧: Volt_FSR1,
Volt_FSR2



Leptrino力センサーによっ
て読み取られた**押圧力**:
Force_magnitude



読み取り電圧と力の散布図（様々な回帰分析結果を含む）



プロットで回帰を使用

- numpyライブラリによる対数回帰（赤線）
- sklearnライブラリによる外れ値を無視した対数回帰（緑線）
- 指数回帰飽和モデル（黄色）

問題点

- 下部に多数の誤ったデータポイントがあり、回帰分析に過度に影響を与えている
- プロットの大部分に完全に適合する回帰モデルが存在しない
- 散布図からモデルの良し悪しを判断できない

今後の取り組み

- データにタッチ閾値を適用して回帰分析をやり直します
- 測定された力と計算された力の関係をグラフ化します
- グローブの回路を完成させて、校正方法が機能するかどうか校正します
- 最終的なデータ収集方法を設計する